

1. MCD Environnement

STRUCTURE

L'entité STRUCTURE représente une organisation qui utilise POLYPBASE, par exemple un aquarium ou un laboratoire.

- id_structure : identifiant unique de la structure.
- nom_structure : nom de la structure, par exemple Aquarium de Paris.
- type_structure : type de structure, par exemple aquarium, laboratoire ou autre organisation.

ZONE_THERMIQUE

L'entité ZONE_THERMIQUE représente un espace physique dans lequel les boîtes sont rangées et suivies en température. Il peut s'agir d'une armoire, d'une étuve ou d'une autre zone contrôlée.

- id_zone : identifiant unique de la zone thermique.
- nom_zone : nom donné à la zone, par exemple Armoire_15 ou Étuve_20.
- type_zone : type de zone, par exemple armoire ou étuve.
- temperature_cible : température théorique attendue pour cette zone. Elle correspond à la température de référence de la zone, par exemple 15°C. L'historique concerne les températures mesurées par les sondes, pas cette valeur cible.

POSSEDER_ZONE : liaison

L'association POSSEDER_ZONE relie une STRUCTURE à ses ZONE_THERMIQUE.

Elle permet de savoir quelles zones thermiques appartiennent à quelle structure.

Cardinalités :

- Une structure peut posséder plusieurs zones thermiques.
- Une zone thermique appartient à une seule structure.

UTILISATEUR

L'entité UTILISATEUR représente une personne qui utilise l'application POLYPBASE.

- id_utilisateur : identifiant unique de l'utilisateur.
- nom_utilisateur : nom de famille de l'utilisateur.
- prenom_utilisateur : prénom de l'utilisateur.
- email : adresse email de l'utilisateur.

BOITE

L'entité BOITE représente une boîte contenant des polypes ou une souche suivie dans POLYPBASE.

- id_boite : identifiant interne de la boîte dans la base.
- global_id : identifiant global de la boîte dans POLYPBASE. Il permet d'avoir un identifiant stable et unique.
- code_local : code utilisé localement par une structure ou repris des anciens fichiers Excel.

RANGE : liaison

L'association RANGE relie un UTILISATEUR, une BOITE et une ZONE_THERMIQUE.

Elle permet de savoir quelle boîte est placée dans quelle zone thermique, à quel moment et par quel utilisateur.

- date_entree : date à laquelle la boîte est placée dans la zone thermique.
- date_sortie : date à laquelle la boîte quitte la zone thermique. Elle peut être vide si la boîte est encore dans cette zone.
- motif : raison du rangement ou du déplacement, par exemple déplacement, repiquage, changement de zone ou autre motif.

SONDE_TEMPERATURE

L'entité SONDE_TEMPERATURE représente une sonde qui mesure automatiquement la température.

- id_sonde_temperature : identifiant unique de la sonde de température.
- nom_sonde : nom donné à la sonde.
- numero_serie : numéro de série de la sonde.
- url_api : adresse utilisée pour récupérer automatiquement les mesures de température depuis la sonde ou le service associé.

AFFECTER_SONDE

L'association AFFECTER_SONDE relie une SONDE_TEMPERATURE à une ZONE_THERMIQUE.

Elle permet de savoir quelle sonde mesure la température de quelle zone, et sur quelle période.

- date_debut : date à partir de laquelle la sonde est affectée à la zone thermique.

- date_fin : date de fin d'affectation de la sonde. Elle peut être vide si la sonde est toujours affectée à cette zone.

MESURER_TEMPERATURE : liaison

L'association MESURER_TEMPERATURE représente les mesures automatiques de température réalisées par une sonde dans une zone thermique.

- temperature_mesuree : température réellement relevée par la sonde.
- date_mesure : date de la mesure.
- heure_mesure : heure de la mesure.

MESURER_SALINITE : liaison

L'association MESURER_SALINITE représente une mesure de salinité saisie manuellement par un utilisateur pour une zone thermique.

- date_mesure : date de la mesure de salinité.
- heure_mesure : heure de la mesure de salinité.
- valeur_salinite : valeur mesurée de la salinité.

2. MCD Gestion

STRUCTURE

L'entité STRUCTURE représente une organisation utilisant POLYPBASE.

- id_structure : identifiant unique de la structure.
- nom_structure : nom de la structure.
- type_structure : type de structure, par exemple aquarium ou laboratoire.

UTILISATEUR

L'entité UTILISATEUR représente une personne utilisant l'application.

- id_utilisateur : identifiant unique de l'utilisateur.
- nom_utilisateur : nom de l'utilisateur.
- prenom_utilisateur : prénom de l'utilisateur.
- email : adresse email de l'utilisateur, utilisée notamment pour l'identification et les droits d'accès.

APPARTENIR : liaison

L'association APPARTENIR relie un UTILISATEUR à une STRUCTURE.

Elle permet de gérer les droits d'accès selon la structure.

- role : rôle de l'utilisateur dans la structure, par exemple administrateur, technicien ou lecteur.

IMPORTER : liaison

L'association IMPORTER représente l'action d'importer des données dans POLYPBASE.

- date_import : date de l'import.
- chemin_fichier : emplacement ou nom du fichier importé.
- type_fichier : type du fichier importé, par exemple Excel ou CSV.
- base_cible : partie de la base concernée par l'import, par exemple boîtes, souches ou relevés.

EXPORTER : liaison

L'association EXPORTER représente l'action d'exporter des données depuis POLYPBASE.

- date_export : date de l'export.
- chemin_fichier : emplacement ou nom du fichier exporté.
- type_fichier : type du fichier exporté, par exemple CSV ou XLSX.
- base_cible : partie de la base concernée par l'export.

TRACER_ACTION : liaison

L'association TRACER_ACTION représente la traçabilité des actions effectuées dans l'application.

- date_action : date à laquelle l'action a été réalisée.
- type_action : type d'action réalisée, par exemple création, modification, suppression, import ou export.
- type_objet : type d'élément concerné par l'action, par exemple boîte, souche, zone thermique ou utilisateur.
- identifiant_objet : identifiant de l'élément concerné par l'action.
- origine_action : origine de l'action, par exemple action manuelle par un utilisateur ou action automatique du système.

3. MCD Métier

Ce MCD représente le cœur métier de POLYPBASE : les espèces, les souches, les boîtes, les relevés biologiques, les repiquages et la provenance.

STRUCTURE

L'entité STRUCTURE représente une organisation, par exemple un aquarium ou un laboratoire.

- id_structure : identifiant unique de la structure.
- nom_structure : nom de la structure.
- type_structure : type de structure.

SOUCHE

L'entité SOUCHE représente une souche biologique suivie dans POLYPBASE.

- id_souche : identifiant unique de la souche.
- code_souche : code utilisé pour identifier la souche.
- nom_souche : nom de la souche.

AVOIR_PROVENANCE : liaison

L'association AVOIR_PROVENANCE relie une SOUCHE à une STRUCTURE.

Elle indique d'où vient une souche.

- type_provenance : type de provenance, par exemple structure externe, collecte, échange ou origine historique.
- lieu : lieu associé à la provenance.
- commentaire : information complémentaire sur la provenance.

ESPECE

L'entité ESPECE représente l'espèce biologique à laquelle appartient une souche.

- id_espece : identifiant unique de l'espèce.
- code_espece : code court utilisé pour l'espèce.
- nom_scientifique : nom scientifique de l'espèce.

POSSEDER_SOUCHE : liaison

L'association POSSEDER_SOUCHE relie une ESPECE à une SOUCHE.

Elle indique qu'une espèce peut posséder plusieurs souches, et qu'une souche appartient à une seule espèce.

TAXON

L'entité TAXON représente une information taxonomique, utile pour rattacher les espèces à une classification scientifique.

- id_taxon : identifiant unique du taxon.
- nom_scientifique : nom scientifique du taxon.
- rang_taxonomique : rang du taxon, par exemple genre, famille, ordre ou classe.

CLASSER : liaison

L'association CLASSER relie une ESPECE à un TAXON.

Elle permet de rattacher une espèce à sa classification taxonomique.

BOITE

L'entité BOITE représente une boîte suivie dans POLYPBASE. C'est l'unité principale du suivi biologique.

- id_boite : identifiant technique interne de la boîte.
- global_id : identifiant global unique de la boîte dans POLYPBASE.
- code_local : code utilisé localement par la structure ou repris des anciens fichiers Excel.
- date_creation : date de création de la boîte dans le système ou au laboratoire.
- statut_boite : état actuel de la boîte, par exemple active, supprimée, contaminée ou issue d'un repiquage.

CONTENIR : liaison

L'association CONTENIR relie une SOUCHE à une BOITE.

Elle indique quelle souche est contenue dans une boîte.

Une souche peut être présente dans plusieurs boîtes, tandis qu'une boîte contient une seule souche.

UTILISATEUR

L'entité UTILISATEUR représente la personne qui saisit des relevés ou effectue des actions métier comme le repiquage.

- id_utilisateur : identifiant unique de l'utilisateur.
- nom_utilisateur : nom de l'utilisateur.
- prenom_utilisateur : prénom de l'utilisateur.
- email : adresse email de l'utilisateur.

SAISIR_RELEVE : liaison

L'association SAISIR_RELEVE relie un UTILISATEUR à une BOITE.

Elle représente une saisie biologique réalisée sur une boîte.

- date_releve : date de la saisie.
- nombre_polypes : nombre de polypes observés dans la boîte. Ce champ peut être vide si la saisie correspond seulement à un commentaire.
- nombre_ephyrules : nombre d'éphyrules observées dans la boîte. Ce champ peut être vide si la saisie correspond seulement à un commentaire.
- type_observation : type d'observation réalisée, par exemple comptage, contamination, mortalité, repiquage à prévoir ou remarque générale.
- commentaire : commentaire libre ajouté par l'utilisateur.

EFFECTUER_REPIQUAGE : liaison

L'association EFFECTUER_REPIQUAGE représente l'action de repiquer une boîte.

Elle relie un UTILISATEUR, une boîte parent et une boîte enfant.

- date_repiquage : date du repiquage.
- motif : raison du repiquage, par exemple multiplication de la souche, manque de place, entretien ou autre motif.
- nombre_polypes_prelevés : nombre de polypes prélevés dans la boîte parent pour créer ou alimenter la boîte enfant.

Les rôles [parent] et [enfant] permettent de distinguer la boîte d'origine et la nouvelle boîte issue du repiquage.